センサーに振動を足す（6個まとめて）

今のノード（XIAO をセンサー基板の上に重ねた形）の肌側に、振動モーターと電池スイッチを載せた子基板を重ね、センサーの INT1 を XIAO につなぐ
2026年10月23日版　／　ファイル一式：`~/Developer/run-form-coach/hardware/sensor/`

> **前提**：写真の形のノードが6個（1〜6番）ある（前の手順書 `docs/manual.pdf` の「2個目からの作り方」）。XIAO がセンサー基板の上に重なり、青・黄が D4・D5 から SDA・SCL へ、赤・黒が XIAO の 3V3・GND からセンサーの 3V3・GND へつながっている。

工程1	工程2	工程3	工程4	工程5	工程6	工程7
モーター6個 に線 3V3 で感じる	子基板を 6枚組む	ノードに INT1 と線	04 で3回 ・トンで鳴る	03_ble_imu を書き直す	電池と スイッチ	重ねて 体に付ける

工程1〜3は6個まとめて、工程4〜7は1個ずつ。済んだら最後のチェック表に印を付けます。

1. 決めたこと

項目	決めたこと（理由）
子基板	Fタイプ基板を**切らずに縦長**（横6×縦8穴、18×23.5 mm）で使う。ノード（17×24.5 mm）とほぼ同じ大きさなので、ノードの肌側にそのまま重ねられる。穴は左から A〜F、上から 1〜8 と呼ぶ
表（部品の面）	ユーザーが並べた形のまま：左のふちにスライドスイッチ（横に寝かせ、つまみを左の外へ）、上の段に 10μF、その下に 2SC1815、中ほどに 1kΩ
裏（はんだの面）	**モーターを貼る**（下の部分）。肌側をモーターだけにし、部品とスイッチを外（ノードの側）に向けるため。モーターの下になる穴には何も挿さず、近くの足は短く切って、平らに貼る
スイッチ	SS12D01G4 を表の左のふちに横向きに寝かせ、足を直角に曲げて B2・B3・B4 に挿す。つまみは基板とノードの外形より外に出し、**横から指でつまんで動かす**。裏に付けると、つまみが肌の側を向いてしまう
モーターを鳴らすピン	**XIAO D7**（3V3・GND と同じ列の奥の角。隣の D8 は使っていない）
3V3・GND の取り口	**センサー基板の 3V3・GND の穴の裏（部品の面）**。子基板のすぐ上に来る面なので線が短い。XIAO の角の接点にはもう赤・黒が付いている
INT1	センサーの INT1 の穴（XIAO の下）→ **XIAO D1**。センサーの部品の面から付けて、ふちを回す
電池	電池の赤 → スイッチの真ん中の足（B3）→ 端の足（B2）→ XIAO の BAT+。黒はそのまま BAT−。電池はノードの横（USB の側）に置く
重ね方	肌の側から **モーター** → **子基板** → **ノード（センサー** → **XIAO)**。XIAO の部品の面が外

2. 回路図

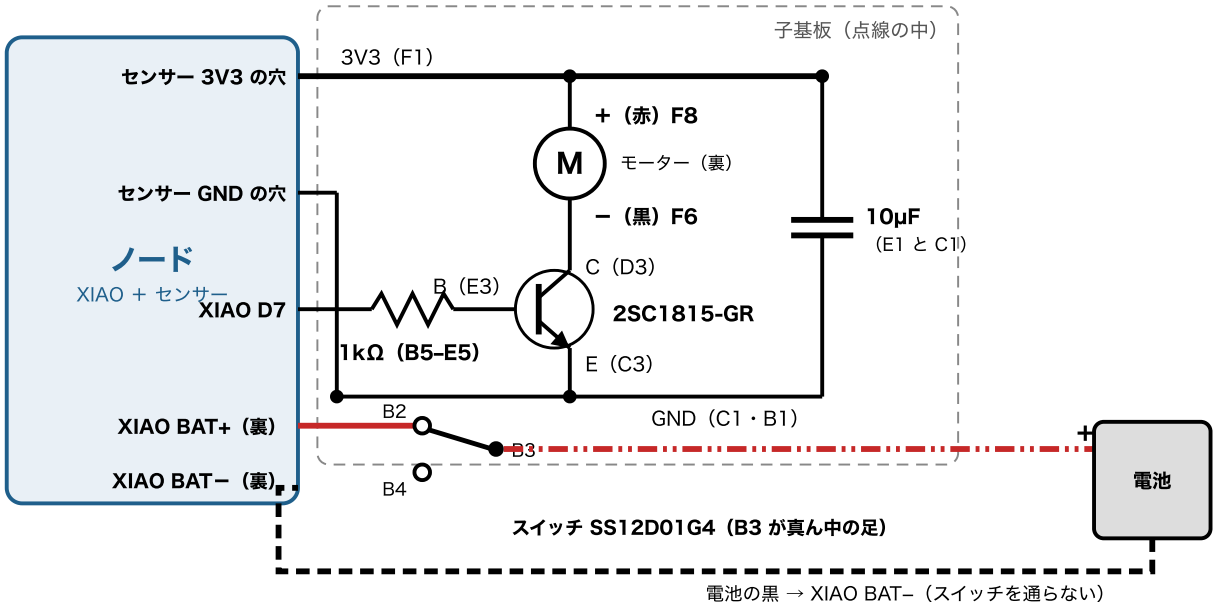
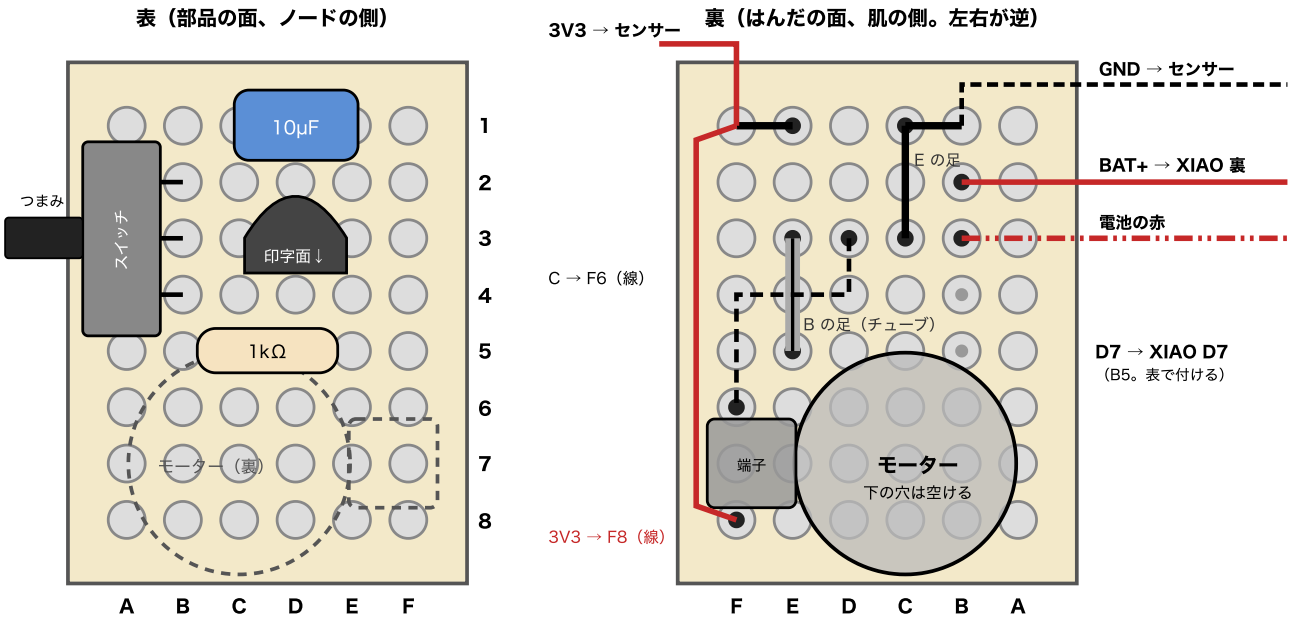


図1：回路図。( ) の中は子基板の穴の名前（図2）。D7 が HIGH の間だけモーターが回る。ダイオードは要らない（モーターの中の駆動IC FD216 がコイルを駆動する）。10 μF は、モーターが回り始めるときに 3V3 が下がらないように。INT1 は子基板を通らない。

3. 子基板（切らずに縦長で使う）



スイッチ B2・B3・B4（足を直角に曲げる）／ 10μF C1・E1
2SC1815 C3・D3・E3（E・C・B）／ 1kΩ B5・E5 ／ モーターの線 F6・F8

太線＝部品の足を折って付ける。赤・黒の線＝被覆のある線。
● は足の根元。灰色の ● は根元で短く切る。

図2：子基板の穴の配置。左が表、右が裏（裏から見ると A〜F が逆）。点線の丸は裏に貼るモーターの位置。モーターの下（A6〜E8 あたり）の穴は空ける。

写真から変えた点

- **スイッチの足は B 列（B2・B3・B4）**：横に寝かせると足が右を向くので、直角に曲げて隣の B 列に挿す。本体は A 列の上に乗り、A2〜A4 の穴は使わない。
- **10μF は C1・E1**（写真とほぼ同じ）、**2SC1815 は C3・D3・E3**（**平らな印字面を 1kΩ の側（下）へ**。写真では 10μF の側を向いているが、それだと E と B が逆になる）、**1kΩ は B5〜E5**。モーターの縁から離れた穴を選んだ（B5 だけは縁から約 0.7 mm なので、裏の足は根元で切り、D7 の線は表で付ける）。
- **モーターは裏**。写真の位置（中心 C7、端子は右）のまま裏に貼る。端子の線は、端子のすぐ上と下の **F6・F8** に通す。

裏の配線（つなぎ方の要約）

つなぐもの	やり方（裏）	行き先・外へ出す線
GND	E の足（C3）を C1 まで折る。10μF の C1 の足を B1 まで折る	B1 → センサーの GND の穴の裏（黒 6 cm）
3V3	10μF の E1 の足を F1 まで折る。F1 → F8 に赤い線（基板のふちの外側を通す）	F1 → センサーの 3V3 の穴の裏（赤 6 cm）。F8 にモーターの ＋
モーター −	C の足（D3）から F6 へ黒い線（D4 を通って右へ。B の足をまたぐ）	F6 にモーターの −
B（ベース）	B の足（E3）を E5 まで折る（チューブをかぶせる）	E5 は 1kΩ の右の足
D7	1kΩ の左の足（B5）。裏は根元で切る	B5 の表 → XIAO D7（白 6 cm）
BAT+	スイッチの端の足（B2）	B2 → XIAO の裏の BAT+（赤 6 cm）
電池の赤	スイッチの真ん中の足（B3）	電池の ＋（工程6）
（使わない）	スイッチの B4。A2〜A4、モーターの下の穴	—

外へ出す線は、**左のふち（B1 GND・B2 BAT+・B3 電池の赤・B5 D7）**と**右上の角（F1 3V3）**に集まる。**スイッチの足**：足の間 2.5 mm、穴 2.54 mm。3本で 0.08 mm ずれるだけなので、ふつうはそのまま入る。入らないときは端の足を少し曲げる。

4. ノードへのつなぎ方

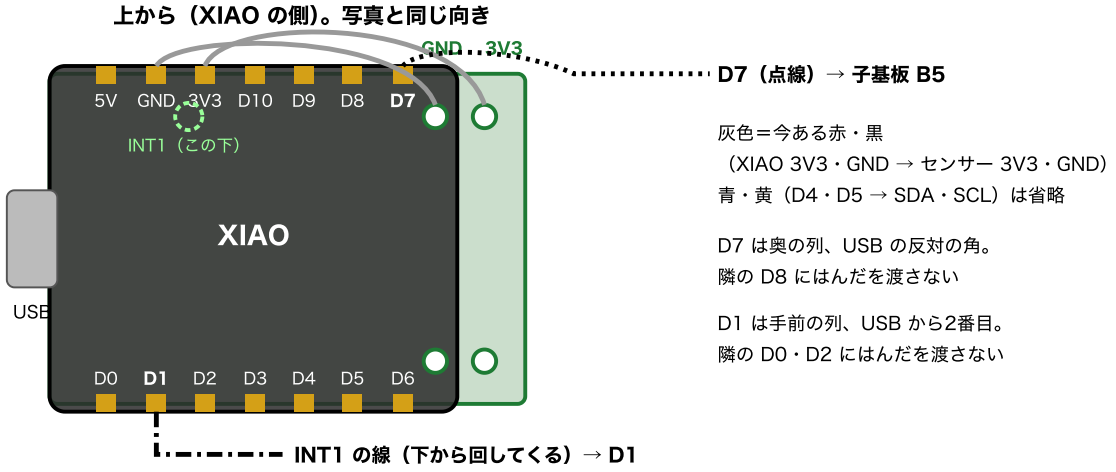


図4：上から。D7 と D1 は XIAO のふちの半円の接点に、青・黄と同じ付け方で付ける。

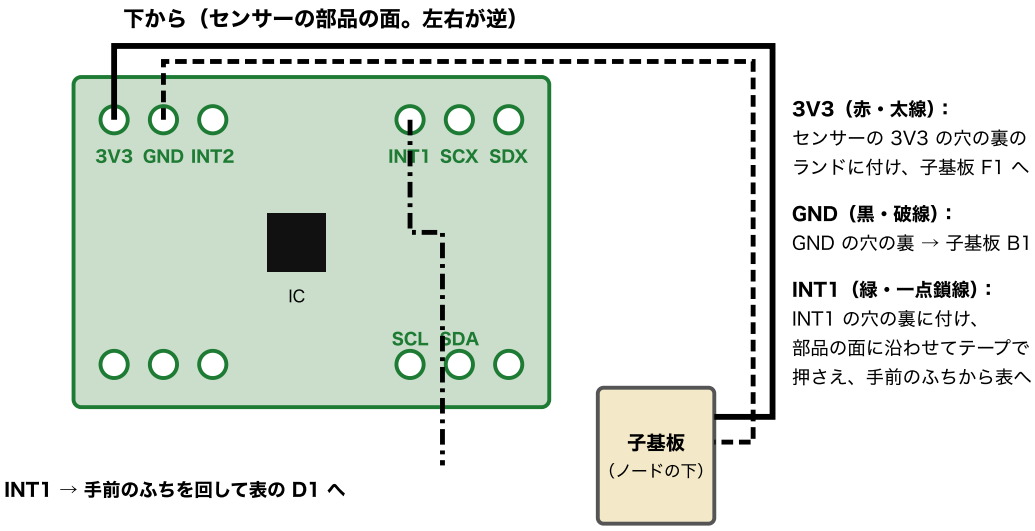


図5：下から（センサーの部品の面）。3V3・GND・INT1 の3本は、センサーの穴の裏の丸いランドに付ける。

INT1 の穴の見分け方：赤・黒が付いている3つ穴の組が「3V3・GND・INT2」。同じ列のもう一方の3つ穴の組（XIAO の下）が「INT1・SCX・SDX」で、**INT1 はその組の、基板の真ん中に近いほう**（INT2 から約 10 mm）。部品の面の印字「INT1」で必ず確かめる。

4-1. 電池とスイッチ

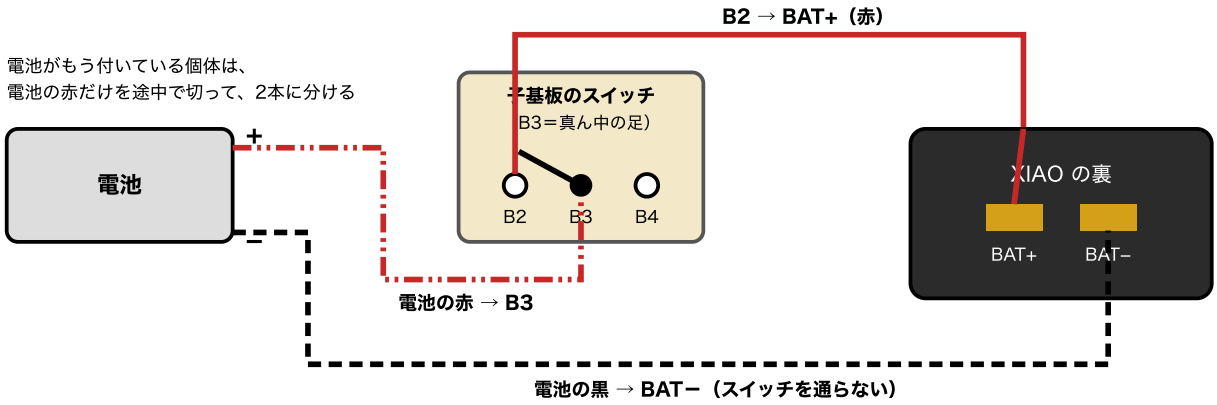


図6：電池とスイッチのつなぎ方。スイッチを切ると、電池は XIAO から切り離される（USB をつないでも充電されない）。

4-2. 重ね方

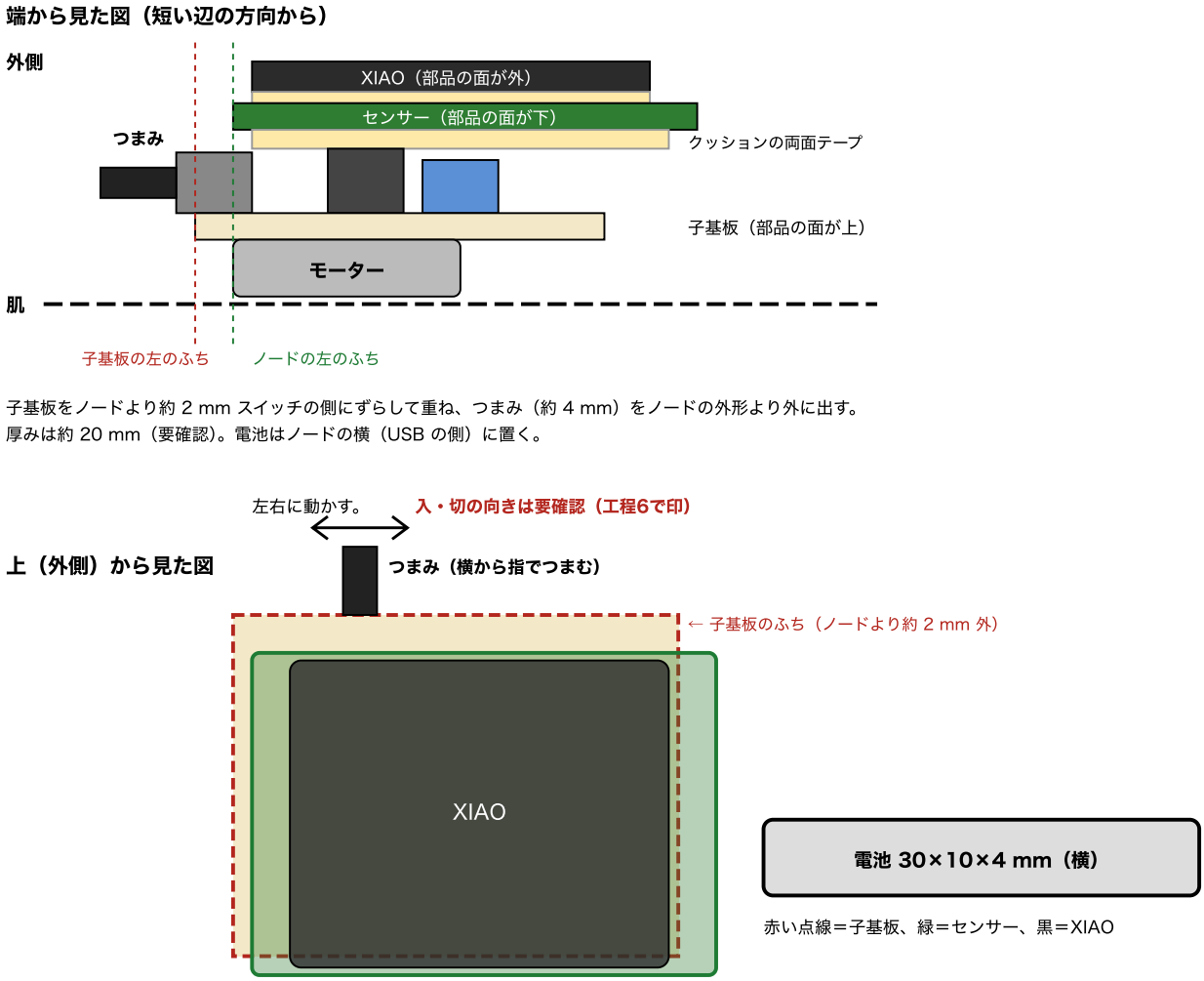


図7：重ね方。肌の側から モーター → 子基板 → センサー → XIAO。スイッチのつまみはノードの外形より外に出て、横から指でつまめる。

モーターの振動はセンサーにも入ります。`04_haptic_check` は鳴らしてから 0.3 秒は INT1 を受けません。`03_ble_imu` の記録を見るときは、鳴らした時刻を外します。

5. そろえるもの（6個分）

部品	1個に	6個に（予備）	販売コード	メモ
振動モーター LBV10B-009	1	6（＋2）	106787	φ10×3.3 mm、3 V・50 mA。**線なし（ばね端子）・極性あり**。裏に両面テープ
ユニバーサル基板 Fタイプ	1枚（切らない）	6（＋2）	112731	23.5×18 mm、8×6 穴、独立ランド
トランジスタ 2SC1815L-GR	1	6（＋2）	106477	TO-92。足は E・C・B
抵抗 1 kΩ 1/4W（茶黒赤金）	1	6（＋2）	125102	100本入り
コンデンサ 10 µF 25V X7S	1	6（＋2）	116018	足の間 5 mm、極性なし
小型スライドスイッチ SS12D01G4	1	6（＋2）	112723	1回路2接点、8.8×3.9 mm、足3本・2.5 mm きざみ、50 VDC・0.3 A
細い線	7本	42本	—	外へ出す5本（6 cm：赤 3V3・黒 GND・白 D7・赤 BAT+・緑 INT1）、裏の2本（3 cm：赤 F1→F8、黒 D3→F6）。モーターの端子に短い線2本
熱収縮チューブ φ1.5、カプトンかビニールテープ、厚手の両面テープ		適量	—	

6. 安全の注意

> **はんだ付けや線を足す作業は、スイッチを切ってから**：スイッチを付ける前（工程3の途中まで）は、電池が付いている個体は USB を外し、10分つながず動かさずに置いて眠らせてから作業する。こて先で隣の接点とつながないように。電池の線は引っぱらない。

> **スイッチを切っていると、USB をつないでも充電されない**：充電はスイッチを入れてから（スイッチが電池と XIAO の間にあるため）。

> **電池の線は1本ずつ切る**：2本いっしょに挟むと刃の上でショートする。1本切ったら、その先をすぐテープで包む。

> **モーターの＋－を逆にしない**：中に駆動IC があり、極性があります（秋月の注意）。**＋を F8、－を F6**。

> **5V には何もつながない**：つなぐのは 3V3・GND・D7・D1・BAT+ だけ。

工程1. モーター6個に線を付け、感じるか確かめる

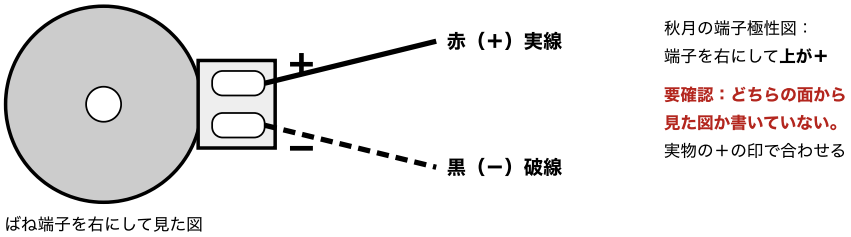


図8：モーターの極性（秋月 LBV10B-009.png をもとに描いた）。

1. 6個とも、ばね端子の先に赤・黒の線（各 3 cm、先 2 mm むいて予備はんだ）を**短く（1〜2秒）**付ける。付け根を細いテープで押さえる。**要確認**：ばねにはんだが乗るか。長く温めるとばねが弱るおそれ。
2. どれか1個のノードを USB で Mac につなぎ、赤を XIAO の**3V3**、黒を**GND**の接点に指で当てる（5V には当てない）。6個のモーターを順に当てる。

> **成功のしるし**：当てるとブーンと震える。手首（足首）に当てて、止まっているときに感じるかを見る。回らなければすぐ離し、極性を見直す。

工程2. 子基板を6枚組む

表の部品 → 裏の配線 → モーターの順。6枚まとめて同じ順で進める（図2）。

1. **スイッチ**：つまみを左の外へ向けて横に寝かせ、3本の足をラジオペンチで**直角に曲げて** B2・B3・B4 に表から挿す（本体は A 列の上、つまみは基板のふちから外へ出る）。足が入りにくければ、端の足を少し曲げる。
2. **10μF**：C1・E1 に表から挿す（足の間 5 mm のまま。向きは自由）。
3. **2SC1815**：足を少し広げて 2.54 mm にし、**平らな印字面を 1kΩ の側（下、5行目の側）に向けて** C3・D3・E3 に挿す。基板の下のふちの側から印字面を見ると、左から E・C・B ＝ C3・D3・E3（図9）。**確かめ方：基板を表から見て、印字面が 1kΩ の側を向いていれば正しい。**
4. **1kΩ**：B5・E5 に寝かせて挿す。
5. 裏ではんだ付けし、足を折って配線する（3章の表）：
   - E の足（C3）を C1 まで、10μF の C1 の足を B1 まで折って付ける（GND）。
   - 10μF の E1 の足を F1 まで折って付ける（3V3）。
   - B の足（E3）にチューブをかぶせ、E5 まで折って 1kΩ の足に付ける。

- 赤い線（3 cm）を F1 から、**基板のふちの外側**を通して F8 へ。黒い線（3 cm）を C の足（D3）から D4 を通って右へ、F6 へ（B の足のチューブの上をまたぐ）。**この2本は F6・F8 の穴に通さず、裏のランドにのせて付ける**（穴はモーターの線に使う）。
- B5 の足は裏で根元から切る（モーターの縁に近いため）。ほかの足も 1 mm 程度に短く切る。

6. **外へ出す線**を付ける：B1 に GND（黒 6 cm）、F1 に 3V3（赤 6 cm）、B2 に BAT+（赤 6 cm）、B5 の**表**の 1kΩ の足に D7（白 6 cm）。電池は工程6。
7. **モーター**：裏の、モーターが乗る範囲（A5〜E8 のあたり）をカプトンテープで覆う。モーターの両面テープで、**中心が C7、端子が F 列の側**になるよう裏に貼る（表から見て右。裏から見ると左になる。図2の右の図）。端子の短い線を、すぐ横の穴に**裏から通して表ではんだ付け**する：**＋ → F8、− → F6**。

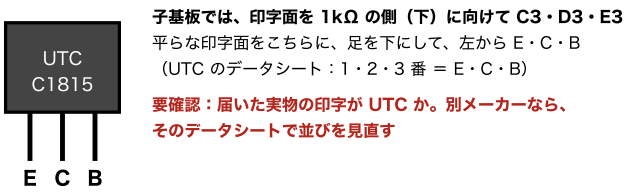


図9：2SC1815 の足の並び。

> **確かめる**（6枚とも）：C1・D1・E1、C3・D3・E3、B2・B3・B4 の間がはんだでつながっていない（ルーペかカメラで）。モーターが浮かずに平らに貼れている。

工程3. 6個のノードに線を付ける

6個まとめて、同じ順番で付けます（図4・図5）。子基板はノードの**下（肌の側）**に、部品の面をノードに向けて置き、線の長さを合わせる。

1. **INT1**：緑の線（6 cm）を、センサーの**部品の面の「INT1」のランド**に付ける（XIAO の下の穴なので、下から）。部品の面に沿わせ、手前（D0〜D6 の列）のふちから表へ回し、**XIAO D1**（手前の列、USB から2番目）に付ける。途中をカプトンテープで押さえる。
2. **子基板 F1 の 3V3（赤）**：センサーの**3V3 の穴の裏のランド**に付ける（表には今の赤が付いている）。
3. **子基板 B1 の GND（黒）**：センサーの**GND の穴の裏のランド**に付ける。
4. **子基板 B5 の D7（白）**：**XIAO D7**（奥の列、USB の反対の角）に付ける。
5. **子基板 B2 の BAT+（赤）**：XIAO の裏の BAT+ へ。個体によって2通り（図6）。
   - **電池がもう付いている個体**：USB を外して眠らせてから（作業で動かすと起きるので、手早く）、**電池の赤だけ**を真ん中あたりで切り、電池側の先をすぐテープで包む。**XIAO 側の赤**を B2 の赤と、熱収縮チューブを先に通してからつなぐ。**電池側の赤**は工程6で B3 へ。黒は切らない。
   - **電池がまだの個体**：XIAO をセンサーから静かにはがし（線は付いたまま）、裏の BAT+ に B2 の赤、BAT− に受け線の黒（6 cm、先はテープで包む）を付けて、貼り直す。

> **確かめる**（6個とも）：XIAO の D1・D7 の隣（D0・D2、D8）にはんだが渡っていない。センサーの 3V3 と GND のランドがつながっていない。電池側の赤の先が包まれている。

工程4. 1個ずつ、振動と INT1 を確かめる

```
cd ~/Developer/run-form-coach/hardware/sensor
tools/flash.sh 04_haptic_check
tools/monitor.sh
```

> **成功のしるし**：①書き込むと**モーターが短く3回鳴り**、LED も3回点く。モニタに `buzz x3`、`LSM6DSV16X found`、`threshold 2.00 g`。②ノードを机に軽く**「トン」**と打つと、`INT1 #1` と出て、LED が点き、短く1回鳴る。静かに置けば鳴らない。

起きたこと	確かめること
3回鳴らない（LED は点く）	D7 の線、トランジスタの向き（**印字面が 1kΩ の側を向いているか**。10µF の側を向いていると E と B が逆で鳴らない）、E と B の足の折り、F6・F8 の線、モーターの極性。モニタで **b** を打つと1回鳴らせる
鳴りっぱなし	子基板の C と E（D3・C3）がつながっている
鳴った瞬間に XIAO が再起動する	3V3 が下がっている。**案**：子基板の 3V3（赤）を XIAO の裏の BAT+ に付け替える
トンで鳴らない	INT1 の線（緑）。モニタの `INT1 pin` が 0 のままか。**-** を打ってしきい値を下げる
何もしなくても鳴る	**+** を打ってしきい値を上げる（0.25 g ずつ）

しきい値は書き込み直すと 2.0 g に戻ります。走るときの値（足首は着地で 10 g を超えうる）は、まだ決めていません。ちょうどよかった値をチェック表に書いておきます。

工程5. 1個ずつ、03_ble_imu を書き直す

```
tools/flash.sh 03_ble_imu 1     # 1番。2〜6番は番号を変える
```

`tools/viewer.sh` で RFC-IMU-番号 が出て、約100サンプル/秒・抜け 0 件になるのを見る（前の手順書の手順6）。`03_ble_imu` はモーターを鳴らしません。走りながら振動を試すときは `04_haptic_check` を書き込みます。

要確認：`03_ble_imu` のとき、モーターが勝手に鳴らないこと（D7 は何も出さないので、鳴らないはず）。

工程6. 1個ずつ、電池とスイッチ

1. スイッチをどちらか一方に寄せておく。
2. **電池の赤 → 子基板 B3**（スイッチの真ん中の足）：熱収縮チューブを先に通し、裏の B3 の足の根元に付けて、チューブを縮める。

3. **電池の黒**：電池がまだだった個体は、BAT− の受け線の黒と、チューブを先に通してからつなぐ（もう付いている個体は、そのまま）。
4. USB を外したまま、つまみを動かす。**入**で XIAO の LED が点き（`03_ble_imu` なら受信画面に出る）、**切**で消える。**横から見て、入の向きに矢印と「入」をマスキングテープで書いて貼る**（**要確認**：つまみの位置と入・切の向きは、実物で決まる）。
5. 受信画面で**「電池：3.xx V」**と出るのを見る。充電するときは**スイッチを入れてから** USB をつなぐ。

> **眠る・起きる とスイッチ**：`03_ble_imu` は「つながらず、動かないまま10分」で眠り、**手に取る・付けて歩き出すくらい動くと起きる**（INT1 の線で起こす）。**長くしまうときはスイッチを切る**（眠っていても、動きを見張るぶん少し電気を使うので）。

工程7. 重ねて体に付ける

1. 子基板の部品の上にクッションの両面テープを重ね、ノード（センサーの部品の面）を貼る。**子基板を約 2 mm スイッチの側にずらし**、スイッチのつまみがノードの外形より外に出るようにする（図7）。
2. 電池をノードの横に並べ、テープで留める。線を引っぱらない。
3. 袋に入れ、**モーター（子基板の裏）が肌に当たる向き**でバンドに巻く（XIAO の面が外）。袋の上から、つまみを横からつまんで動かせるか確かめる。

チェック表

工程	1番	2番	3番	4番	5番	6番
1 モーターに線・3V3 で回る	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 子基板を組んだ・モーターを裏に貼った	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 INT1 → D1 を付けた	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 3V3・GND・D7・BAT+ を付けた	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 04 で3回鳴った	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 机トンで鳴った（しきい値 ____ g）	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 03_ble_imu を番号付きで書いた・受信 OK	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 電池＋スイッチ（入で点く・切で消える・電圧が出る・向きの印）	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7 重ねて付けた・つまみが外から動く・走って感じた	☐	☐	☐	☐	☐	☐

付録A. 確かめた寸法と出典・要確認

もの	確かめたこと	出典
Fタイプ（AE-F-TH）	23.5×18 mm、1.6 mm、両面スルーホール、穴 8×6＝48（φ1.0、ランド φ1.8）、2.54 mm、独立ランド	秋月 112731、図面 AE-F-TH.pdf
2SC1815L-GR-T92	UTC、TO-92、1・2・3＝E・C・B、Ic 150 mA、hFE 200〜400。「L」は鉛フリー	秋月 106477、2SC1815_unisonic.pdf
10 µF	村田 RDEC71E106K2K1H03B、足の間 5.0 mm、5.5×3.15×4.0 mm、極性なし	秋月 116018、村田のデータシート
LBV10B-009	3 V・50 mA、φ10×3.3 mm、ばね端子、極性あり。中の FD216 は動作 1.8〜4.5 V	秋月 106787、LBV10B-009.png、FD216.pdf
XIAO nRF52840	3V3 は SGM2040（250 mA）。D7＝P1.12、D1＝P0.03	Seeed 回路図 v1.2、ボードのパッケージ 1.1.13
AE-LSM6DSV16X	ピンの列の一方：SDX・SCX・INT1 ／ INT2・GND・3V3。INT1 と INT2 の間 10.16 mm	秋月 130950 の寸法図・回路図
SS12D01G4	1回路2接点（ON-ON、ノンショーティング）、本体 8.8×3.9 mm、高さ 3.5 mm＋つまみ 4 mm、足3本・2.5 mm きざみ（穴 φ0.8 推奨）、50 VDC・0.3 A。真ん中の足が共通	秋月 112723、SS12D01G4-G_2.pdf
LSM6DSV16X のウェイクアップ	50h・54h・56h・5Bh・5Ch・5Eh の設定（04 のコメント）	データシート DS13510 Rev 3、9.53〜9.65

- **要確認**：モーターの極性図がどちらの面からの図か。ばねにはんだが乗るか。
- **要確認**：トランジスタの印字が UTC か。スイッチのつまみの位置と入・切の向き。
- **要確認**：INT1 の穴の位置（部品の面の印字で確かめる）。3V3 で鳴らして XIAO が再起動しないか。`03_ble_imu` でモーターが勝手に鳴らないか。走るときのしきい値。モーターの振動が記録に入る量。

付録B. 04_haptic_check.ino

```
// 振動を足す手順書（docs/manual-haptic.pdf）の工程4：振動モーターと INT1 の線を確かめる
//
// 1. 起動したら、モーターを短く3回鳴らす（トランジスタの回路の確認。センサーがまだ無くても鳴る）
// 2. センサーが見つかったら、チップの「ウェイクアップ」検知（加速度の急な変化）を INT1 に出すように設定する
// 3. INT1 が立ち上がったら（着地のような衝撃）、LED を点けて、モーターを短く鳴らす
//
// 確かめ方：tools/monitor.sh を開き、基板を机に軽く打ちつける（または手首・足首に付けて足踏みする）
// シリアルからの文字：b = 1回鳴らす、l = 2秒続けて鳴らす、+ / − = しきい値を 0.25 g ずつ上げ下げ
//
// 配線（docs/manual-haptic.pdf）
//   モーター：XIAO D7 → 1kΩ → 2SC1815 のベース。エミッタ → GND。コレクタ → モーターの −（黒）。モーターの ＋（赤）→ 3V3
//   10µF：3V3 と GND の間
//   センサー：3V3・GND・SDA(D4)・SCL(D5) は 02 / 03 と同じ。INT1 → XIAO D1
//
// モーター（LBV10B-009）は中に駆動IC（FD216）があり、電源を入れると回る。PWM で強さは変えない（毎回起動し直す）。
// 強さではなく、鳴らす長さと回数で表す（docs/haptic.md）
```

```
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>

constexpr uint8_t MOTOR_PIN = 7;  // D7 (P1.12)。基板の配置で、トランジスタのすぐ隣のピン
constexpr uint8_t INT1_PIN = 1;   // D1 (P0.03) ← センサーの INT1

constexpr uint32_t BUZZ_MS = 80;        // 1回の振動の長さ
constexpr uint32_t GAP_MS = 150;        // 起動時の3回の間
constexpr uint32_t REFRACTORY_MS = 300; // 1回反応したら、この間は次を受けない（モーター自身の振動で鳴り続けないように）
float thresholdG = 2.0f;                // ウェイクアップのしきい値（g）。0.25 g きざみ、最大 15.75 g

constexpr uint8_t LSM6_ADDR_GND = 0x6A;
constexpr uint8_t LSM6_ADDR_VCC = 0x6B;
uint8_t lsm6_addr = 0;

constexpr uint8_t REG_WHO_AM_I = 0x0F;
constexpr uint8_t REG_CTRL1 = 0x10;
constexpr uint8_t REG_CTRL2 = 0x11;
constexpr uint8_t REG_CTRL6 = 0x15;
constexpr uint8_t REG_CTRL8 = 0x17;
constexpr uint8_t REG_WAKE_UP_SRC = 0x45;
constexpr uint8_t REG_FUNCTIONS_ENABLE = 0x50;
constexpr uint8_t REG_INACTIVITY_DUR = 0x54;
constexpr uint8_t REG_TAP_CFG0 = 0x56;
constexpr uint8_t REG_WAKE_UP_THS = 0x5B;
constexpr uint8_t REG_WAKE_UP_DUR = 0x5C;
constexpr uint8_t REG_MD1_CFG = 0x5E;

volatile bool int1Fired = false;
bool sensorReady = false;
uint32_t motorOffAt = 0;   // 0 なら止まっている
uint32_t lastHit = 0;
uint32_t hits = 0;

void writeReg(uint8_t reg, uint8_t val) {
  Wire.beginTransmission(lsm6_addr);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(val);
  Wire.endTransmission();
}

uint8_t readReg(uint8_t reg) {
  Wire.beginTransmission(lsm6_addr);
  Wire.write(reg);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(lsm6_addr, (uint8_t)1);
  return Wire.read();
}

bool found(uint8_t addr) {
  Wire.beginTransmission(addr);
  return Wire.endTransmission() == 0;
}

// ---- モーター ----
void motorOn(uint32_t ms) {
  digitalWrite(MOTOR_PIN, HIGH);
  motorOffAt = millis() + ms;
  if (motorOffAt == 0) motorOffAt = 1;
}

void motorUpdate() {
  if (motorOffAt != 0 && (int32_t)(millis() - motorOffAt) >= 0) {
    digitalWrite(MOTOR_PIN, LOW);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LED も消す（この LED は HIGH で消える）
```

```
    motorOffAt = 0;
  }
}

void buzzBlocking(uint8_t times) {
  for (uint8_t i = 0; i < times; i++) {
    digitalWrite(MOTOR_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    delay(BUZZ_MS);
    digitalWrite(MOTOR_PIN, LOW);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(GAP_MS);
  }
}

// ---- センサー ----
uint8_t thresholdCode() {
  int code = (int)(thresholdG / 0.25f + 0.5f); // 1 = 0.25 g（下の INACTIVITY_DUR の設定）
  if (code < 1) code = 1;
  if (code > 63) code = 63;
  return (uint8_t)code;
}

bool lsm6_init() {
  if (found(LSM6_ADDR_GND)) lsm6_addr = LSM6_ADDR_GND;
  else if (found(LSM6_ADDR_VCC)) lsm6_addr = LSM6_ADDR_VCC;
  else return false;
  if (readReg(REG_WHO_AM_I) != 0x70) return false;

  writeReg(REG_CTRL1, 0b00001001); // 加速度：高性能モード、960Hz（03_ble_imu と同じ）
  writeReg(REG_CTRL2, 0b00001001); // ジャイロ：高性能モード、960Hz
  writeReg(REG_CTRL6, 0b00000100); // ジャイロの範囲：±2000 dps
  writeReg(REG_CTRL8, 0b10000011); // 加速度の範囲：±16 g（03_ble_imu と同じ）

  // ウェイクアップ（加速度の急な変化）を INT1 に出す。データシート DS13510 の 9.53〜9.65
  writeReg(REG_INACTIVITY_DUR, 0b01010100); // しきい値の 1 = 250 mg（WU_INACT_THS_W = 101）。残りは初期値のま
ま
  writeReg(REG_WAKE_UP_THS, thresholdCode()); // しきい値
  writeReg(REG_WAKE_UP_DUR, 0x00);          // 1サンプル越えたら反応
  writeReg(REG_TAP_CFG0, 0b00010001);       // SLOPE_FDS=1（ハイパスフィルターを通した値で判定）、LIR=1（読むまで
INT1 を HIGH のまま）
  writeReg(REG_FUNCTIONS_ENABLE, 0b10000000); // INTERRUPTS_ENABLE
  writeReg(REG_MD1_CFG, 0b00100000);        // INT1_WU：ウェイクアップを INT1 へ
  delay(10);
  readReg(REG_WAKE_UP_SRC); // 起動直後にたまったものを消す
  return true;
}

void onInt1() { int1Fired = true; }

void printStatus() {
  Serial.print("threshold ");
  Serial.print(thresholdG, 2);
  Serial.print(" g, hits ");
  Serial.print(hits);
  Serial.print(", INT1 pin ");
  Serial.println(digitalRead(INT1_PIN));
}

void setup() {
  // P0.14 を LOW にする（Seeed の注意。HIGH のまま充電すると P0.31 が壊れるおそれ）。ほかのことより先に
  pinMode(VBAT_ENABLE, OUTPUT);
  digitalWrite(VBAT_ENABLE, LOW);
  pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(MOTOR_PIN, LOW);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
```

```
  pinMode(INT1_PIN, INPUT);
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  delay(300);

  buzzBlocking(3); // 1. まず3回
  Serial.println("buzz x3");

  sensorReady = lsm6_init();
  if (sensorReady) {
    Serial.print("LSM6DSV16X found. address: 0x");
    Serial.println(lsm6_addr, HEX);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INT1_PIN), onInt1, RISING);
    printStatus();
  } else {
    Serial.println("LSM6DSV16X not found（センサーをつなぐ前なら、それで正常。振動だけ確かめられる）");
  }
}

void loop() {
  motorUpdate();
  uint32_t now = millis();

  // シリアルからの文字
  while (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    if (c == 'b') { buzzBlocking(1); Serial.println("buzz"); }
    if (c == 'l') {  // 長く2秒（短い 80 ms で回り始めないモーターかを見分ける）
      digitalWrite(MOTOR_PIN, HIGH); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      delay(2000);
      digitalWrite(MOTOR_PIN, LOW); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      Serial.println("long buzz");
    }
    if (sensorReady && (c == '+' || c == '-')) {
      thresholdG += (c == '+') ? 0.25f : -0.25f;
      if (thresholdG < 0.25f) thresholdG = 0.25f;
      if (thresholdG > 15.75f) thresholdG = 15.75f;
      writeReg(REG_WAKE_UP_THS, thresholdCode());
      printStatus();
    }
  }

  if (!sensorReady) {
    // センサーなし：1秒ごとに探し直す（あとからつないだときのため）。LED はゆっくり点滅
    static uint32_t lastTry = 0;
    if (now - lastTry >= 1000) {
      lastTry = now;
      digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
      sensorReady = lsm6_init();
      if (sensorReady) {
        Serial.println("LSM6DSV16X found");
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INT1_PIN), onInt1, RISING);
        printStatus();
      }
    }
    return;
  }

  // INT1：割り込みを取りこぼしても、ピンが HIGH のままなら拾う（ラッチしているので、読むまで HIGH）
  if (int1Fired || digitalRead(INT1_PIN) == HIGH) {
    int1Fired = false;
    uint8_t src = readReg(REG_WAKE_UP_SRC); // 読むとラッチが消えて INT1 が LOW に戻る
    if (now - lastHit >= REFRACTORY_MS) {
      lastHit = now;
      hits++;
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // 点ける
      motorOn(BUZZ_MS);
```

```
      Serial.print("INT1 #");
      Serial.print(hits);
      Serial.print("  WAKE_UP_SRC=0x");
      Serial.println(src, HEX);
    }
  }

  static uint32_t lastPrint = 0;
  if (now - lastPrint >= 5000) {
    lastPrint = now;
    printStatus();
  }
  delay(1);
}
```